

Rechenbeispiele zu Grundlagen der Elektrotechnik

Technische Studiengänge

Grundbegriffe Version 1.0

23.07.2019

Version 1.0

Zusammenstellung zu Lernmodul „Elektrotechnische Grundbegriffe und Modelle“

Grundlagen

1. Die Ladung eines Elektrons ist $-q$, wobei $q=1,60218 \cdot 10^{-19} \text{C}$. Wie viele Elektronen (Größenordnung genügt) fließen ca. durch einen Metallleiterquerschnitt, wenn 10 Sekunden lang ein Strom von 0,2 mA Strom fließt? (Lsg: ca. $10^{16} = 10$ Billiarden)
2. Wie groß ist die Kraft auf ein Elektron in einem 50 cm langen Leiter, an dem eine Spannung von 2V abfällt? ($e=1,60218 \cdot 10^{-19} \text{C}$) (Lsg: $6,4 \cdot 10^{-19} \text{N}$)
3. Welche Ladungsmenge (in C und mAh) wird transportiert, wenn eine Glühbirne mit 2,4 A betrieben wird und 1 min lang leuchtet? (Lsg: $144 \text{C} = 40 \text{mAh}$)
4. Der Batteriespeicher eines Elektroautos habe eine Kapazität von 102kWh. Jeder der 8256 (Anm.: 96s86p) Zellen hat eine Nennspannung von 3,7V. Wie groß ist die in einer Zelle gespeicherte Ladungsmenge (in mAh und in C)? (Lsg: 3339mAh, 12 kC)
5. Wie viele Elektronen könnte man in einem Leiterquerschnitt (Metall) in 1,6 s vorbeifließen zählen, wenn 10 mA Strom fließen? (Lsg: 10^{17})
6. Ein Gleichstrom von 0,5 kA soll über eine Freilandleitung übertragen werden, deren zulässige maximale Stromdichte von 2 A/mm^2 nicht überschritten werden darf. Wie groß muss der Leitungsquerschnitt sein? (Lsg: $2,5 \text{cm}^2$)
7. Die 313km lange Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitung (HGÜ) zwischen Galatina (Italien) und Arachthos (Griechenland) ist auf $P=500 \text{MW}$ und $U=400 \text{kV}$ ausgelegt. Wie groß muss dabei der Leitungsdurchmesser eines idealen, runden Leiters sein, wenn die maximale Stromdichte von $2,5 \text{ A/mm}^2$ nicht überschritten werden darf? (Anm.: $P=U \cdot I$) (Lsg: $2,5 \text{cm}$)
8. Welche Energieänderung erfährt eine Ladung (10C), die sich über einen Widerstand bewegt, an welchem die Spannung 5V abfällt? (Lösung: -50J)
9. Welche Ladungsmenge (in C und Ah) wird transportiert, wenn das Autolicht (Spannung 12V, Leistung 50W) über Nacht 10 Stunden eingeschaltet bleibt? Wie viel elektrische Energie wird dabei verbraucht (in J und kWh!)? (Lsg: $150 \text{kC}=41,7 \text{Ah}$, $0,5 \text{kWh}=1,8 \text{MJ}$)
10. Ein Elektroauto hat einen maximalen „Verbrauch“ von ca. 20kWh pro 100km. Wie schwer wäre ein Batteriesystem basierend auf Bleibatterien (z.B. Typ CTM CTV200-12: 12V, 200Ah, 66kg) mindestens wenn eine Reichweite von 250km erreicht werden soll? (Lsg: 1,38t)
11. Wie viele Elektronen sind an einem Beschleunigungsprozess von 0 auf 100 in 3s beteiligt, wenn gilt: (konstante) Leistung = 700Ps, Batteriespannung = 355V? (Lsg: 27 Zetta = $27 \cdot 10^{21}$ Elektronen)
12. Ein Durchlauferhitzer ist für eine Durchflussmenge von 0,05 l Wasser pro Sekunde zu dimensionieren. Das Wasser mit $c = 4187 \text{ J / (kg} \cdot \text{K)}$ soll dabei um 40° erhitzt werden. Wie groß muss die Anschlussleistung sein, wenn ein Wirkungsgrad von 90 % angenommen wird? (Anm: $W_{th} = c \cdot m \cdot \Delta T$) (Lsg: 9,3kW)
13. Ein Kran soll ein Maximalgewicht von 11 t mit 20 cm/s heben können. Wie groß muss die Motorleistung sein, wenn gilt $\eta_{\text{Motor}}=98\%$ und $\eta_{\text{Mechanisch}}=60\%$? (Anm: $g=9,81 \text{m/s}^2$, $W=m \cdot g \cdot H$, $P = W/t$) (Lsg: ca. 36,752kW)
14. Wirkungsgrade im Kraftwerk:
Energie der Kohle geht zu 95 % an den Kessel (Kesselwirkungsgrad),
thermischer Wirkungsgrad (muss < Carnot – Wirkungsgrad sein) = 50 %,
Turbine, Dampfleitungen: Wirkungsgrad = 0,85,
Generator (elektr. Maschine): Wirkungsgrad = 0,98,
Eigenverbrauch des Kraftwerks: 6 %.
Wie hoch ist der Gesamtwirkungsgrad? (Lsg: ca. 37%)
15. Ein Wasserkocher hat die elektrische Anschlussleistung (Nennleistung) von 1,2 kW und einen Wirkungsgrad von 75 %. Wie lange braucht er, um 1 l (~1kg) Wasser mit 20°C zum kochen (100°C) zu bringen (Anm.: spezifische Wärmekapazität des Wassers: $c = 4187 \text{ J / (kg} \cdot \text{K)}$) mit $W_{th} = c \cdot m \cdot \Delta T$? (Lsg: 6' 12s)

16. Ein Wasserkocher braucht zum erwärmen von 1l Wasser (=1kg) von 14°C auf 100°C 6 Minuten bei einer Leistungsaufnahme von 1200 W. Wie groß ist sein Wirkungsgrad (Anm.: spezifische Wärmekapazität des Wassers: $c = 4187 \text{ J / (kg} \cdot \text{K)}$ mit $W_{th} = c \cdot m \cdot \Delta T$)? (Lsg: 83,35%)
17. Eine Pumpe (Wirkungsgrad $\eta=50 \%$) soll mit einer Bohrmaschine (Wirkungsgrad $\eta=60 \%$, Leistung 200W) einen überschwemmten Keller auspumpen (10.000 l Wasser, Pumphöhe = 2,5m). Wie lange braucht man dazu? Wie groß ist der Gesamtwirkungsgrad (Anm. $E_{pot} = m \cdot g \cdot h$, $W = E_{diff}$, $g = \text{ca. } 9.81 \text{ m/s}^2$, $P = W/t$)? (Lsg: 69' bei 30%)
18. Wie viel Strom liefert eine Autobatterie (12V), wenn sie in 10 Stunden 2,16 MJ Energie abgibt? (Lsg: 5A)
19. Ein Mobiltelefon braucht im Standby – Betrieb durchschnittlich 10 mW Leistung. Der Akku (3,6V) liefert max. 1200 mAh. Wie groß ist die maximale gelieferte Ladungsmenge (in C) bzw. Energiemenge des Akkus? Wie groß ist der Energieverbrauch pro Stunde? Wie lange funktioniert das Telefon im Standby – Betrieb? (Lsg: ca. 4320C; 36J, ca 2,5 Wochen)
20. Wie viel Strom liefert ein Erzeuger, wenn er bei einer Spannung von 12 V in 10 s die Energie von 0,5 kJ abgibt? (Lsg: 4,17A)
21. Durch einen Autolüfter (12 V Netz) fließt während 4 Stunden der Strom von 2,5 A. Welche Energiemenge wird umgesetzt? (Lsg: 432kJ)
22. Durch die Erhöhung der Spannung bei einer Übertragungsleitung verringert sich die – für dieselbe Leistung – erforderliche Stromstärke. Um wie viel Prozent verringert sich dabei die auf der Leitung (=konstanter Widerstand R) entstehende Verlustleistung, wenn die Spannung um 50% erhöht wird? Welcher Wirkungsgrad wird nun erreicht, wenn davor der Wirkungsgrad bei 94% lag? (Lsg: -55,5% bzw. 97,33% Wirkungsgrad)
23. Ein Gerät sei für eine bestimmte Spannung dimensioniert (z.B. Glühlampe für 12V, $P = 50\text{W}$). Wie kann am einfachsten die Änderung der Leistung berechnet werden wenn sich die Spannung ändert (z.B: 10% dazu)? (Lsg: +21% mehr Leistung)
24. Die Heizspirale einer Kochplatte ist für 220 V dimensioniert. Durch eine Erhöhung der Spannung im Versorgungsnetz wird die Betriebsspannung auf 235 V erhöht. Um wie viel Prozent steigt dabei die Leistung (Anm: R bleibt gleich!)? (Lsg: +14,1%)
25. Ein Netzbetreiber kann - zu wesentlich höheren Kosten - statt einer 220kV eine 380kV - Überlandleitung installieren. Um wie viel Prozent reduzieren sich dabei die Leitungsverluste, wenn bei derselben übertragenen Leistung dieselbe Leitung verwendet wird? (Lsg: -66,5%)